

Paskaita 5

Tikrinės reikšmės ir tikriniai vektoriai

4 paskaita baigėsi viliojančiu pavyzdžiu: tinkama bazė pavertė atspindį diagonaliaja matrica $\text{diag}(1, -1)$. Įstrižinės elementai buvo daugikliai, kuriais operatorius tempė dvi ypatingas kryptis. Ši paskaita įvardija tuos objektus — *tikrinius vektorius*, kryptis, kurias operatorius tik skaliorina, ir *tikrines reikšmes*, skalioravimo daugiklius — bei plėtoja priemones jiems rasti: charakteringą polinomą, garantuotą tikrinių reikšmių egzistavimą virš $\mathbb{C}$ ir viršutinę trikampę formą, kurioje tikrinės reikšmės sėdi įstrižainėje.

Fizikai statoma kone aukščiausiai. Kvantinis stebimasis dydis yra operatorius; jo tikrinės reikšmės yra vertės, kurias matavimas gali grąžinti, o jo tikriniai vektoriai yra būsenos su apibrėžta verte. Hamiltoniano tikrinės reikšmės yra leistinos energijos, o nuo laiko nepriklausoma Šrėdingerio lygtis $\hat{H}\psi = E\psi$ tėra teiginys, kad ψ yra tikrinis vektorius. Viskas nuo spektrinių linijų iki medžiagos stabilumo yra tikrinių reikšmių uždavinys.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atpažinti invariantinius poerdvius, tikrines reikšmes, tikrinius vektorius ir tikrinius poerdvius.
- Apskaičiuoti tikrines reikšmes iš charakteringojo polinomo ir atkurti tr bei det.
- Paaiškinti, kodėl kiekvienas operatorius virš $\mathbb{C}$ turi tikrinę reikšmę (ir virš $\mathbb{R}$ gali neturėti nė vienos).
- Parodyti, kad skirtingų tikrinių reikšmių tikriniai vektoriai yra nepriklausomi; trianguliarizuoti virš $\mathbb{C}$.

1 Invariantiniai poerdviai ir tikriniai vektoriai

Turint $T \in \mathcal{L}(V)$, švariausias būdas suprasti T yra suskaidyti V į dalis, kurias T išlaiko.

Apibrėžimas 5.1 (Invariantinis poerdvis). Pordvis $U \subseteq V$ yra *invariantinis* operatoriaus $T \in \mathcal{L}(V)$ atžvilgiu, jei $Tu \in U$ kiekvienam $u \in U$, t. y. $T(U) \subseteq U$.

Visa erdvė V , nulinis poerdvis $\{0\}$, branduolys $\text{null } T$ ir vaizdas $\text{range } T$ visada yra invariantiniai. Tačiau turtingiausia informacija ateina iš mažiausių netrivialių invariantinių poerdvių — vienmačių. Vienmatis poerdvis $\text{span}(v)$ (su $v \neq 0$) yra invariantinis būtent tada, kai Tv yra skaliarinis v kartotinis.

Apibrėžimas 5.2 (Tikrinė reikšmė, tikrinis vektorius, tikrinis poerdvis). Skaliaras $\lambda \in \mathbb{F}$ yra operatoriaus $T \in \mathcal{L}(V)$ *tikrinė reikšmė*, jei egzistuoja nenulinis $v \in V$ su

$$Tv = \lambda v.$$

Toks v yra λ *tikrinis vektorius*. Visų λ tikrinių vektorių aibė kartu su 0 yra *tikrinis poerdvis*

$$E(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda I) = \{v \in V : Tv = \lambda v\},$$

V poerdvis. Visų tikrinių reikšmių aibė yra *spektras* $\text{spec}(T)$.

Kadangi $E(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda I)$, šios sąlygos skaliarui λ yra ekvivalenčios, ir mes jas vartosime pakaitomis:

$$\lambda \in \text{spec}(T) \iff T - \lambda I \text{ nėra injektyvus} \iff T - \lambda I \text{ nėra apgręžiamas.} \quad (5.1)$$

(Paskutinė ekvivalencija remiasi tuo, kad operatorius baigtinės dimensijos erdvėje yra injektyvus tada ir tik tada, kai apgręžiamas, iš 3 paskaitos.) Geometriškai tikrinis vektorius yra kryptis, kurią T palieka invariantinė, tik perskaliarintą (Figure 1).

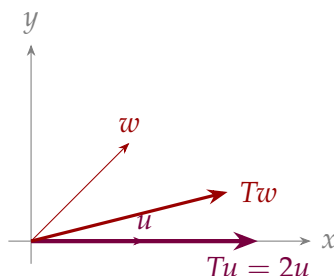


Figure 1: Tempimui $T(x, y) = (2x, \frac{1}{2}y)$ x ašis yra tikrinė kryptis ($Tu = 2u$); bendro pavidalo vektorius w yra pasuktas, todėl jis nėra tikrinis vektorius.

Pavyzdys 5.3 (Tikrinių reikšmių katalogas). • *Projekcija* P su $P^2 = P$ turi tikrines reikšmes iš $\{0, 1\}$: $E(1, P) = \text{range } P$ ir $E(0, P) = \text{null } P$.

- *Atspindys* $\mathbb{R}^2$ tiesės atžvilgiu turi tikrines reikšmes $+1$ (išilgai tiesės) ir -1 (skersai jos), kaip matėme 4 paskaitoje.
- *Diferencijavimas* glodžiujų funkcijų erdvėje turi kiekvieną λ kaip tikrinę reikšmę: $De^{\lambda t} = \lambda e^{\lambda t}$. Eksponentės yra jo tikriniai vektoriai.
- $\mathbb{R}^2$ posūkis R_θ kampui $\theta \notin \{0, \pi\}$ neturi jokios realiosios tikrinės reikšmės — jis pasuka kiekvieną nenulinį vektorių (Figure 2). ◀

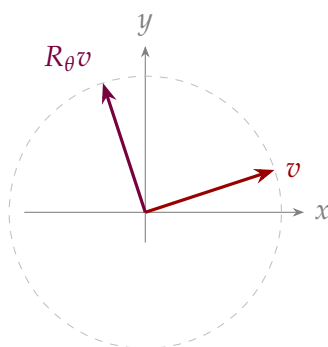


Figure 2: Posūkis pajudina kiekvieną nenulinį vektorių nuo jo paties tiesės, todėl virš $\mathbb{R}$ jis neturi tikrinio vektoriaus. Virš $\mathbb{C}$ jo tikrinės reikšmės yra $e^{\pm i\theta}$.

Pavyzdys 5.4 (2×2 matricos tikrinių reikšmių skaičiavimas). Tegul $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ veikia $\mathbb{R}^2$. Skaliaras λ yra tikrinė reikšmė tada ir tik tada, kai $A - \lambda I$ yra išsigimusi, t. y. $\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = 0$, iš ko $\lambda = 1$ arba $\lambda = 3$. Kai $\lambda = 3$, $(A - 3I)v = 0$ duoda $-v_1 + v_2 = 0$, todėl $v = (1, 1)$; kai $\lambda = 1$, $v = (1, -1)$. Du tikriniai vektoriai rodo išilgai ir skersai tiesės $y = x$, kaip tik ir leidžia spėti simetrinis A pavidalas. ◀

Pavyzdys 5.5 (Invariantinis, bet ne tikrinė tiesė). Invariantiškumas yra silpnėsnis nei būti tiesinio apvalkalo nuo tikrinio vektoriaus. Matricai $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ x ašis $\text{span}((1, 0))$ yra invariantinė (jos vektoriai yra tikriniai vektoriai su tikrine reikšme 1), o $\mathbb{R}^2$ yra invariantinis nebūdamas vienmatis, tačiau tiesė $\text{span}((1, 1))$ nėra invariantinė: $A(1, 1) = (2, 1)$, kuris yra šalia tos tiesės. Tik ypatingos tiesės yra tikrinės tiesės. $\triangleleft$

Pavyzdys 5.6 (Kompleksiniai tikriniai vektoriai: Paulio matrica σ_y). Stebimasis dydis $\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ yra tikrai kompleksinis. Jo charakteringasis polinomas yra $\det \begin{pmatrix} \lambda & i \\ -i & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 1$, todėl tikrinės reikšmės vėl yra ± 1 , bet tikriniai vektoriai dabar yra kompleksiniai: $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, i)$, kai $+1$, ir $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i)$, kai -1 . Tai yra sukinio būsenos, rodančios išilgai $\pm y$ (sukinio analogas apskritiminei poliarizacijai); jos gyvena $\mathbb{C}^2$ be jokio realiojo atstovo — priminimas, kad natūrali kvantinės mechanikos arena yra kompleksinė tiesinė erdvė. $\triangleleft$

2 Skirtingų tikrinių reikšmių tikriniai vektoriai yra nepriklausomi

Teorema 5.7 (Tikrinių vektorių nepriklausomumas). Tegul $v_1, \dots, v_m$ yra T tikriniai vektoriai skirtingoms tikrinėms reikšmėms $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Tuomet $v_1, \dots, v_m$ yra tiesiškai nepriklausomi.

Irodymas. Tarkime priešingai, ir tegul k yra mažiausias toks, kad $v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$; užrašykime $v_k = a_1 v_1 + \dots + a_{k-1} v_{k-1}$. Pritaikę T ir atskirai padauginę iš λ_k :

$$\lambda_k v_k = \sum_{j < k} a_j \lambda_j v_j, \quad \lambda_k v_k = \sum_{j < k} a_j \lambda_k v_j.$$

Atėmę gauname $0 = \sum_{j < k} a_j (\lambda_j - \lambda_k) v_j$. Dėl k minimalumo vektoriai $v_1, \dots, v_{k-1}$ yra nepriklausomi, todėl kiekvienas $a_j (\lambda_j - \lambda_k) = 0$; kadangi tikrinės reikšmės skirtingos, kiekvienas $a_j = 0$, o tai verčia $v_k = 0$ — prieštarą, nes tikriniai vektoriai yra nenuliniai. $\blacksquare$

Išvada 5.8 (Daugiausia $\dim V$ tikrinių reikšmių). Operatorius n -matėje erdvėje turi daugiausia n skirtingų tikrinių reikšmių.

Irodymas. Skirtingų tikrinių reikšmių tikriniai vektoriai sudaro nepriklausomą sąrašą, kuris gali turėti daugiausia $n = \dim V$ narių. $\blacksquare$

Išvada 5.9 (Tikriniai poerdviai yra nepriklausomi). Skirtingoms T tikrinėms reikšmėms $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ suma $E(\lambda_1, T) + \dots + E(\lambda_m, T)$ yra tiesioginė.

Irodymas. Netrivialus būdas užrašyti 0 kaip sumą $u_1 + \dots + u_m$ su $u_j \in E(\lambda_j, T)$ ir ne visais $u_j = 0$ būtų nykstantis skirtingų tikrinių reikšmių tikrinių vektorių darinys, prieštaraujantis **Teorem 5.7**. Taigi vienintelis 0 pavaizdavimas yra trivialus, todėl suma yra tiesioginė. $\blacksquare$

Jei operatorius n -matėje erdvėje atsitiktinai turi n skirtingų tikrinių reikšmių, atitinkami tikriniai vektoriai sudaro bazę, ir toje bazėje matrica yra diagonalioji. Tai paprastas kelias į diagonalizavimą, sistemingai imamasi 6 paskaitoje.

Pavyzdys 5.10 (Diagonalizuojanti bazė). Matrica $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ turi skirtingas tikrines reikšmes 3, 1 su tikriniais vektoriais $(1, 1), (1, -1)$ (**Example 5.4**). Bazėje $\mathcal{B}' = ((1, 1), (1, -1))$ operatorius tampa diagonalusis: su $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$,

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{diag}(3, 1),$$

tikrinės reikšmės išdėstytos įstrižainėje. Skirtingos tikrinės reikšmės visada suteikia tokią bazę. ◀

3 Tikrinių reikšmių egzistavimas virš $\mathbb{C}$

Virš $\mathbb{R}$ operatorius gali apskritai neturėti jokios tikrinės reikšmės (posūkis). Virš $\mathbb{C}$ padėtis visiškai kitokia, ir priežastis yra pagrindinė algebros teorema.

Teorema 5.11 (Tikrinės reikšmės egzistuoja virš $\mathbb{C}$). Kiekvienas operatorius baigtinės dimensijos, nenulinėje, kompleksinėje tiesinėje erdvėje turi tikrinę reikšmę.

Įrodymas. Tegul $\dim V = n \geq 1$ ir parinkime bet koki $v \neq 0$. $n + 1$ vektoriai $v, Tv, T^2v, \dots, T^n v$ negali būti nepriklausomi, todėl koks nors netrivialus darinys nyksta:

$$a_0 v + a_1 Tv + \dots + a_n T^n v = 0,$$

su ne visais a_k nuliais (ir aukščiausias nenulinis koeficientas apibrėžia $m \geq 1$ laipsnio polinomą). Išskaidykime atitinkamą polinomą virš $\mathbb{C}$ naudodami pagrindinę algebros teorema:

$$a_0 + a_1 z + \dots + a_m z^m = c(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m), \quad c \neq 0.$$

Įstatę T vietoj z ir pritaikę v ,

$$0 = c(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v.$$

Operatorių sandauga sunaikina $v \neq 0$, todėl bent vienas daugiklis $T - \lambda_j I$ nėra injektyvus. Tas λ_j yra T tikrinė reikšmė. ■

Pastaba 5.12. Tai giliausia priežastis, kodėl kvantinė mechanika statoma virš $\mathbb{C}$: ji garantuoja, kad stebimieji dydžiai turi tikrines reikšmes — galimus matavimo rezultatus — ir, su papildoma 9 paskaitos struktūra, kad yra pakankamai tikrinių vektorių bazei sudaryti. Virš $\mathbb{R}$ jokios tokios garantijos nėra.

Pavyzdys 5.13 (Egzistavimo įrodymas veikime). Imkime $T(z_1, z_2) = (z_2, -z_1)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$. Pradėdami nuo $v = (1, 0)$ gauname $Tv = (0, -1)$ ir $T^2v = (-1, 0) = -v$, todėl $(T^2 + I)v = 0$. Polinomas $z^2 + 1 = (z - i)(z + i)$ išsiskaido virš $\mathbb{C}$, taigi $(T - iI)(T + iI)v = 0$; kadangi $v \neq 0$, vienas daugiklis yra išsigimęs, o tai duoda tikrines reikšmes $\pm i$. Virš $\mathbb{R}$ polinomas neišsiskaidytų ir konstrukcija sustotų — kaip tik todėl šis realusis posūkis neturi realiosios tikrinės reikšmės. ◀

Teiginys 5.14 (Komutuojuantys operatoriai turi bendrą tikrinį vektorių). Jei V yra nenulinė baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė ir $S, T \in \mathcal{L}(V)$ komutuoja, tai S ir T turi bendrą tikrinį vektorių.

Įrodymas. Tegul λ yra S tikrinė reikšmė (**Theorem 5.11**). Tikrinis poerdvis $E(\lambda, S)$ yra invariantinis T atžvilgiu: jei $Sv = \lambda v$, tai $S(Tv) = T(Sv) = \lambda(Tv)$, todėl $Tv \in E(\lambda, S)$. T siaurins į nenulinę kompleksinę erdvę $E(\lambda, S)$ turi tikrinį vektorių v (**Theorem 5.11** vėl), ir šis v yra T tikrinis vektorius pagal konstrukciją, o S tikrinis vektorius todėl, kad jis yra $E(\lambda, S)$. ■

Tai abstraktus teiginys, slypintis už *suderinamų stebimųjų dydžių*: komutuojuantys operatoriai gali būti vienu metu diagonalizuojami, todėl jie leidžia būsenas su vienu metu apibrėžtomis vertėmis, o nekomutuojuantys — negali.

4 Charakteringasis polinomas

Lygtis (5.1) sako, kad tikrinės reikšmės yra skaliariai, darantys $T - \lambda I$ išsigimusiui. Koordinatėse išsigimimą aptinka determinantas.

Pastaba 5.15 (Determinanto faktai, kuriuos naudojame). Be adjunktų skleidinio iš jūsų pradmenų, šis kursas laisvai naudoja keturis faktus apie determinantus, čia užrašytus orientacijai: (i) kvadratinė matrica yra apgręžiama tada ir tik tada, kai $\det A \neq 0$; (ii) sandaugos taisyklė $\det(AB) = \det A \det B$, iš ko $\det(P^{-1}AP) = \det A$, todėl determinantas yra panašumo invariantas ir priklauso operatoriui; (iii) trikampės matricos determinantas yra jos įstrižainės elementų sandauga; (iv) skleidžiant $\det(\lambda I - A)$ pagal λ laipsnius gaunama $\lambda^n - (\operatorname{tr} A)\lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n \det A$. Kiekvienas išplaukia iš adjunktų skleidinio (arba redukavimo eilutėmis) ir yra įrodytas bet kuriame kurso tekste; mes juos laikome duotais.

Apibrėžimas 5.16 (Charakteringasis polinomas). Matricai $A \in M_n(\mathbb{F})$ (arba operatoriui $T \in \mathcal{L}(V)$ per bet kurią bazę) *charakteringasis polinomas* yra

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A).$$

Jis yra monominis, n -tojo laipsnio, o jo šaknys yra būtent A tikrinės reikšmės.

Tai, kad šaknys yra tikrinės reikšmės, yra akivaizdu: $\chi_A(\lambda) = 0$ tada ir tik tada, kai $\lambda I - A$ yra išsigimusi, tada ir tik tada, kai λ yra tikrinė reikšmė. Charakteringasis polinomas, be to, yra *operatoriausias*, o ne bazės savybė: panašioms matricoms

$$\det(\lambda I - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}(\lambda I - A)P) = \det(\lambda I - A),$$

todėl $\chi_{P^{-1}AP} = \chi_A$. Vadinasi, tikrinės reikšmės yra panašumo invariantai, kaip ir du koeficientai, su kuriais jau susitikome 4 paskaitoje.

Teiginys 5.17 (Pėdsakas ir determinantas iš tikrinių reikšmių). Virš $\mathbb{C}$, jei $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ yra A tikrinės reikšmės (išvardytos su kartotinumu, t. y. χ_A šaknys), tai

$$\operatorname{tr} A = \lambda_1 + \dots + \lambda_n, \quad \det A = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

Irodymas. Skleidžiant $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n - (\operatorname{tr} A)\lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n \det A$ ir lyginant su $\prod_k (\lambda - \lambda_k) = \lambda^n - (\sum_k \lambda_k)\lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n \prod_k \lambda_k$ sutampa koeficientai. ■

Pavyzdys 5.18 (2×2 charakteringasis polinomas). Matricai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ iš [Example 5.4](#), $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$, atkuriame tikrines reikšmes 1, 3. Pastebėjime $\operatorname{tr} A = 4 = 1 + 3$ ir $\det A = 3 = 1 \cdot 3$. ◀

Pavyzdys 5.19 (2×2 charakteringasis polinomas bendru atveju). Bet kuriai $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$,

$$\chi_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - a & -b \\ -c & \lambda - d \end{pmatrix} = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc) = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A,$$

todėl tikrinės reikšmės yra $\frac{1}{2}(\operatorname{tr} A \pm \sqrt{(\operatorname{tr} A)^2 - 4\det A})$. Jos yra realios ir skirtingos, realios ir kartotinės arba kompleksiskai jungtinė pora pagal diskriminanto $(\operatorname{tr} A)^2 - 4\det A$ ženklą — [Example 5.22](#) posūkis turi neigiamą diskriminantą, kai tik $\theta \notin \{0, \pi\}$. ◀

Pavyzdys 5.20 (3×3 charakteringasis polinomas). Matricai $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$,

$$\chi_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 3 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{pmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 2) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 3),$$

skleidžiant pagal viršutinę šios apatinės trikampės matricos eilutę. Tikrinės reikšmės yra 2 (su kartotinumumu 2) ir 3. $\triangleleft$

Pavyzdys 5.21 (Nuo tikrinių reikšmių prie tikrinių poerdvių). Tai pačiai $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ rasime tikrinius poerdvius. Kai $\lambda = 3$, $(A - 3I)v = 0$ verčia $v_1 = 0$ ir $v_2 = v_3$, todėl $E(3, A) = \text{span}((0, 1, 1))$. Kai $\lambda = 2$, $(A - 2I)v = 0$ duoda $v_1 + v_2 = 0$ ir $v_2 = 0$, vadinasi $v_1 = v_2 = 0$ su laisvuju v_3 , todėl $E(2, A) = \text{span}((0, 0, 1))$ yra tik *vienmatis*. Tikrinė reikšmė 2 tad turi algebrinį kartotinumą 2, bet geometrinį kartotinumą 1: A yra defektinė ir negali būti diagonalizuojama. $\triangleleft$

Pavyzdys 5.22 (Kompleksinės posūkio tikrinės reikšmės). Posūkio matrica $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ turi $\chi(\lambda) = (\lambda - \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta = \lambda^2 - 2 \cos \theta \lambda + 1$, su šaknimis $\lambda = \cos \theta \pm i \sin \theta = e^{\pm i\theta}$. Realųjų šaknų nėra, nebent $\theta \in \{0, \pi\}$ — tai patvirtina **Figure 2** — bet virš $\mathbb{C}$ tikrinės reikšmės yra vieneto modulio skaičiai $e^{\pm i\theta}$. $\triangleleft$

χ_A šaknis turi *algebrinį kartotinumą* (jos kartotinumą kaip šaknies) ir *geometrinį kartotinumą* ($\dim E(\lambda, T)$). Jie gali skirtis.

Teiginys 5.23 (Geometrinis $\leq$ algebrinis). Kiekvienai tikrinei reikšmei geometrinis kartotinumasis neviršija algebrinio kartotinumais.

Irodymas. Tegul $g = \dim E(\lambda, T)$. Parinkime $E(\lambda, T)$ bazę $v_1, \dots, v_g$ ir išplėskime ją iki V bazės $v_1, \dots, v_n$. Kadangi $Tv_k = \lambda v_k$, kai $k \leq g$, T matrica šioje bazėje yra blokinė viršutinė trikampė,

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} \lambda I_g & B \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

todėl pagal **Definition 5.16** ir blokinės trikampės matricos determinantą

$$\chi_T(t) = \det(tI - \mathcal{M}(T)) = (t - \lambda)^g \det(tI_{n-g} - C).$$

Vadinasi $(t - \lambda)^g$ dalija χ_T , todėl λ algebrinis kartotinumasis yra bent g , geometrinis kartotinumasis. $\blacksquare$

Kai kuri nors tikrinė reikšmė turi geometrinį kartotinumą griežtai mažesnį už savo algebrinį kartotinumą, operatorius turi per mažai tikrinių vektorių bazei sudaryti; jis vadinamas *defektiniu* ir negali būti diagonalizuojamas. Šlytis $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ yra standartinis kaltininkas: $\chi(\lambda) = (\lambda - 1)^2$ (algebrinis kartotinumasis 2), tačiau $E(1, T) = \text{span}((1, 0))$ yra tik *vienmatis*.

Sprendimas yra sušvelninti tai, ko reikalaujame iš tikrinio vektoriaus. *Kitas apibrėžimas, teorema ir pavyzdys — apibendrintieji tikriniai vektoriai — yra tildas į 6 paskaitos Žordano medžiagą ir siūlomi savarankiškam studijavimui; likusi kurso dalis nuo jų nepriklauso.*

Apibrėžimas 5.24 (Apibendrintieji tikriniai vektoriai ir poerdviai [savarankiškai]). Nenulinis v yra T apibendrintasis tikrinis vektorius reikšmei λ , jei $(T - \lambda I)^k v = 0$

kuriam nors $k \geq 1$. Apibendrintasis tikrinis poerdvis yra

$$G(\lambda, T) = \{v : (T - \lambda I)^k v = 0 \text{ kuriam nors } k\} = \ker(T - \lambda I)^{\dim V},$$

ir jis apima paprastąjį tikrinį poerdvį $E(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I)$.

Teorema 5.25 (Apibendrintųjų tikrinių poerdvių skaidinys^{cited}). Virš $\mathbb{C}$ $\dim G(\lambda, T)$ lygus λ algebriniam kartotinumui, o V yra apibendrintųjų tikrinių poerdvių tiesioginė suma,

$$V = G(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_r, T).$$

Taigi defektinis operatorius vis tiek turi *pakankamai* apibendrintųjų tikrinių vektorių erdvei generuoti, net kai jam trūksta pakankamai paprastųjų. Tai pataiso diagonalizavimo nesėkmę ir pagrindžia 6 paskaitos Žordano formą, kuri — kaip ir šis skaidinys — ten yra suformuluota naudojimui, o ne įrodymui, todėl ir *cited* žyma.

Pavyzdys 5.26 (Apibendrintasis tikrinis vektorius). Šlyčiai $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ vienintelė tikrinė reikšmė yra 1, su vienmačiu tikriniu poerdviu $E(1, T) = \text{span}((1, 0))$. Bet $(T - I)^2 = 0$, todėl $G(1, T) = \ker(T - I)^2 = \mathbb{C}^2$ yra visa plokštuma. Vektorius $(0, 1)$ yra apibendrintasis tikrinis vektorius: $(T - I)(0, 1) = (1, 0)$ ir $(T - I)^2(0, 1) = 0$. Grandinė $(0, 1) \rightarrow (1, 0) \rightarrow 0$ yra Žordano grandinė, suverianti tikrinį vektorių ir virš jo esantį apibendrintąjį tikrinį vektorių. ◀

Pavyzdys 5.27 (Pilnas diagonalizavimas). Apatinė trikampė matrica $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ turi skirtingas tikrines reikšmes 2, 3, 5, todėl ji yra diagonalizuojama. Sprendžiant $(A - \lambda I)v = 0$ gaunami tikriniai vektoriai $(-3, 0, 1)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ atitinkamai reikšmėms $\lambda = 2, 3, 5$. Surinkę juos kaip P stulpelius,

$$P = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \text{diag}(2, 3, 5).$$

Patikrai $\text{tr } A = 10 = 2 + 3 + 5$ ir $\det A = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$, kaip tik ir reikalauja **Proposition 5.17**. ◀

5 Viršutinės trikampės matricos

Net kai operatorius negali būti diagonalizuojamas, virš $\mathbb{C}$ jis visada gali būti suvedamas į *viršutinę trikampę* formą, kuri yra beveik tokia pat naudinga: tikrinės reikšmės išdėstytos įstrižainėje.

Teiginys 5.28 (Trikampė forma koduoja invariantiškumą). Tegul $v_1, \dots, v_n$ yra V bazė. T matrica šioje bazėje yra viršutinė trikampė tada ir tik tada, kai $Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ kiekvienam k — ekvivalenčiai, kiekvienas $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ yra invariantinis T atžvilgiu.

Įrodymas. k -tasis matricos stulpelis išreiškia Tv_k bazėje; jis turi nulius po įstrižaine būtent tada, kai Tv_k naudoja tik $v_1, \dots, v_k$. Invariantiškumo performulavimas išplaukia, nes tiesiniai apvalkalai yra įdėti vienas į kitą. ■

Teorema 5.29 (Triangulizuojamumas virš $\mathbb{C}$ sketched). Kiekvienas operatorius baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje turi viršutinę trikampę matricą tam tikros bazės atžvilgiu.

Irodymo eskizas. Indukuojame pagal $n = \dim V$. Pagal **Theorem 5.11** egzistuoja tikrinė reikšmė λ ir tikrinis vektorius v_1 . Pereikime prie faktorerdvės $V / \text{span}(v_1)$, dimensijos $n - 1$, kurioje T indukuoja operatorių; pagal indukciją jis turi triangulizuojančią bazę $\bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n$, ir pakeliant šiuos į $v_2, \dots, v_n \in V$ gaunama $Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ kiekvienam k . Pagal **Proposition 5.28** matrica bazėje $v_1, \dots, v_n$ yra viršutinė trikampė. ■

Atlygis yra tas, kad trikampės matricoms spektras nuskaitomas akimirksniu.

Teorema 5.30 (Tikrinės reikšmės sėdi įstrižainėje). Jei T turi viršutinę trikampę matricą su įstrižainės elementais $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tam tikroje bazėje, tai $\text{spec}(T) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$. Be to, T yra apgręžiamas tada ir tik tada, kai joks įstrižainės elementas nėra 0.

Irodymas. Kai A yra viršutinė trikampė, tokia yra ir $\lambda I - A$, o trikampės matricos determinantas yra jos įstrižainės elementų sandauga:

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_n).$$

Jo šaknys — tikrinės reikšmės — yra būtent $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Imant $\lambda = 0$ gaunama $\det A = \lambda_1 \cdots \lambda_n$, kuris yra nenulinis tada ir tik tada, kai joks λ_k nėra 0, t. y. tada ir tik tada, kai T yra apgręžiamas. ■

Pavyzdys 5.31 (Tikrinių reikšmių nuskaitymas nuo trikampės). Matrica $\begin{pmatrix} 3 & 7 & -2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ yra viršutinė trikampė, todėl be jokio skaičiavimo jos tikrinės reikšmės yra 3, 3, -1: tai yra 3 su algebriniu kartotinum 2 ir -1 su kartotinum 1. Jos determinantas yra $3 \cdot 3 \cdot (-1) = -9 \neq 0$, todėl ji yra apgręžiama. ◀

Pavyzdys 5.32 (Trikampė forma atskleidžia defektinį spektrą). Šlytis $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ jau yra viršutinė trikampė, todėl pagal **Theorem 5.30** jos vienintelė tikrinė reikšmė yra 1, pakartota dukart. Ji nėra diagonalizuojama, nes jos tikrinis poerdvis yra vienmatis, tačiau trikampė forma vis tiek mums pateikia spektrą iš pirmo žvilgsnio. Štai kodėl **Theorem 5.29** išlieka vertinga net kai diagonalizavimas neįmanomas. ◀

Pavyzdys 5.33 (Dviejų lygmenų sistema: Paulio matrica σ_x). Sukinio stebimasis dydis $\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (vienetais $\hbar/2$) turi $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 1$, todėl jo tikrinės reikšmės yra ± 1 — du galimi sukinio matavimo išilgai x rezultatai. Tikriniai vektoriai yra $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$, kai $+1$, ir $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$, kai -1 , „sukinys į dešinę“ ir „sukinys į kairę“ būsenos. Matuojant σ_x gražinama viena iš jo tikrinių reikšmių, o sistema paliekama atitinkamame tikriniame vektoriuje — fizikinė spektro prasmė. ◀

Pavyzdys 5.34 (Suderinami ir nesuderinami stebimieji dydžiai). Stebimasis dydis $\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ turi tikrinius vektorius $(1, 0)$, $(0, 1)$ tikrinėms reikšmėms ± 1 . Tai nėra σ_x tikriniai vektoriai, ir atitinkamai $\sigma_x \sigma_z \neq \sigma_z \sigma_x$. Komutuojuantys operatoriai visada turi bendrą tikrinį vektorių ir gali būti vienu metu diagonalizuojami; nekomutuojuantys, tokie kaip σ_x ir σ_z , negali — tai tiesinės algebros išta neapibrėžtumo principui nesuderinamiems stebimiesiems dydžiams. ◀

Pastaba 5.35 (Stebimieji dydžiai ir energijos lygmenys). Kvantinėje mechanikoje tikrinių reikšmių lygtis $\hat{H}\psi = E\psi$ yra nuo laiko nepriklausoma Šrėdingerio lygtis: tikrinės reikšmės E yra leistinos energijos, o tikriniai vektoriai ψ yra stacionarios būsenos. Kadangi fizikiniai stebimieji dydžiai vaizduojami savijungiais operatoriais (9 paskaita), jų tikrinės reikšmės pasirodo esančios realios, o jų tikrinius vektorius galima parinkti taip, kad jie sudarytų ortonormuotą bazę — 10 paskaitos spektrinė teorema. Aukščiau pateikta abstrakti egzistavimo teorema ir yra tai, kas pirmiausia verčia tas matuojamas vertes egzistuoti.

Pastaba 5.36. Atominių spektrinių linijų diskretumas yra, matematiškai, Hamiltoniano tikrinių reikšmių diskretumas: surištųjų būsenų energijos sudaro atskirtą aibę, nes atitinkamas operatorius turi diskretų spektrą — reiškinys, sukonkretintas begalinės dimensijos erdvėms 13–14 paskaitose.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Tikrinis vektorius yra kryptis, kurią operatorius tik perskaliarina, o skaliaravimo daugiklis yra jo tikrinė reikšmė; tikrinis poerdvis $E(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda I)$ juos surenka, o λ yra tikrinė reikšmė būtent tada, kai $T - \lambda I$ nebėra apgrėžiamas. Skirtingų tikrinių reikšmių tikriniai vektoriai yra nepriklausomi, todėl n -matė erdvė leidžia daugiausia n tikrinių reikšmių, o n skirtingų jų verčia diagonalizuojančią bazę. Virš $\mathbb{C}$ kiekvienas operatorius turi tikrinę reikšmę — pagrindinė algebros teorema užmaskuota — o virš $\mathbb{R}$ jis gali neturėti nė vienos. Charakteringasis polinomas $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ turi tikrines reikšmes kaip savo šaknis, yra panašumo invariantas ir duoda $\text{tr } A = \sum \lambda_k$, $\det A = \prod \lambda_k$. Galiausiai, virš $\mathbb{C}$ kiekvienas operatorius yra viršutiniškai trianguliuojamas, ir tuomet jo tikrinės reikšmės yra tiesiog įstrižainės elementai.

- ▶ **Tikrinė reikšmė, tikrinis vektorius, tikrinis poerdvis**— $Tv = \lambda v$; $E(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda I)$; λ yra tikrinė reikšmė $\iff T - \lambda I$ nėra apgrėžiamas.
- ▶ **Tikrinių vektorių nepriklausomumas**—skirtingos tikrinės reikšmės duoda nepriklausomus tikrinius vektorius; jų yra daugiausia $\dim V$.
- ▶ **Egzistavimas virš $\mathbb{C}$** —kiekvienas operatorius kompleksinėje erdvėje turi tikrinę reikšmę (pagrindinė algebros teorema).
- ▶ **Charakteringasis polinomas**— $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$; jo šaknys yra tikrinės reikšmės, su $\text{tr } A = \sum \lambda_k$, $\det A = \prod \lambda_k$.
- ▶ **Viršutinė trikampė forma**—egzistuoja virš $\mathbb{C}$; tikrinės reikšmės tuomet yra įstrižainės elementai.
- ▶ **Apibendrintieji tikriniai vektoriai**—apibendrintųjų tikrinių poerdvių skaidinys, slypintis už Žordano formos (savarankiškai).

Šios paskaitos pratimai yra palydoviniame lape *exercises-5.pdf*.